

吉林大学 2026 年春季学期计算机学院、软件学院

《数据结构课程设计》团队题目

团队题目只有一道，需撰写实验报告。该题目分为 8 两个并行的赛道，同学们根据自己的能力、精力、兴趣选择其一。

1. 题目形式

为**编程对抗赛**形式，大家编写程序，提交到北京大学Botzone平台线上对战比拼（http://www.botzone.org.cn/），大家无需掌握图形界面编程技术，只需将核心代码上传至对战平台，平台将负责在线对战和图形界面展示，并给出排名。

编程语言限定为C/C++语言，允许使用C++ STL。

最后还会开展计算机学院和软件学院**跨院 PK**，决出两院总冠军。我们会从各赛道选出若干优秀队伍参加 2026 年中国大学生计算机博弈大赛（以下简称全国大赛）。

之前我在“学在吉大”上传的几个视频，部分同学们反映看不到。现在我也超星学习通里也开放了，感兴趣的同学可以资源观看。

2. 时间要求

大家先组队和选题，组队和选题截止期为下周五 4 月 17 日。届时我们会发一个统计表，大家在线上报组队和选题信息。为避免过多队伍扎堆某一个项目，4 月 17 日之后我会公布每个项目的选题队伍数。大家可根据每个项目的队伍数量，再次调整并最终确定自己的选题。此后就不能再改了。

关于完成本题目的截止期。由于本学期两院课程安排较乱，有的班第 7 周结课、有的班第 9 周结课、有的班第 10 周结课。为了保证公平性，本题目的截止期以最晚结课班级为准，即第 10 周周日（即 **5 月 17 日**）。后续我们会安排线上视频答辩形式检查程序。当然，如有提前做完不想拖那么久的同学，也可申请提前答辩。

3. 组队方法

本题以团队形式完成。对于想参加全国大赛选拔的同学：每队 2 人。对于不想参加国赛的同学：每队 2-4 人。不能跨学院组队，可以同一学院内跨专业、跨班组队。

从课程成绩来说，不会一队只有一个人优秀，如果全队做的好，所有同学都倾情投入，可以全队所有同学都优秀。所以鼓励选择志同道合的选手，齐心协力，强强联合。

每个人基础不同，所以贡献不同可以理解。但责任心差那就是人品问题，团队协作项目需要每个人的责任心。有人说：“如果想了解一个人，那就跟他组队做团队大作业吧”。

4. 寻觅队友

找不到队友的同学，老师可提供平台帮助大家组队。我提供一个在线文档给大家牵线搭桥。

想寻觅队友的同学可填写并搜索如下在线文档。填写自己的信息（姓名等个人隐私若不想公开，也可以不填），或搜索文档里已发布的寻友信息。一旦组队成功，请把之前发布的信息删除，否则别人会以为你还没组队呢，可能还会联系你。

填完之后，如果没人找你，你可以主动出击，在文档中找符合你合作条件的同学，进行联系。

https://docs.qq.com/sheet/DQXd1TVVNTWNjT1hH?tab=BB08J2

5. 编程语言和能否使用机器学习

编程语言限定为C/C++语言，允许使用C++ STL。为公平起见，校内赛不允许使用机器学习和神经网络。对于实在想使用机器学习的同学，等你通过校内选拔后，准备全国大赛时可结合机器学习进一步优化你的程序。

为了让大家了解Rust语言，大家使用C++开发完成后，可以自愿将自己的C++代码转换为Rust（可用AI辅助）。能完成此项工作的队伍可获得额外20%的加分。

6. 题目内容与基本规则

赛道 1：五子棋（Gomoku-Swap1）
https://www.botzone.org.cn/game/Gomoku-Swap1
规则：https://wiki.botzone.org.cn/index.php?title=Gomoku-Swap1
简略开发文档和示例代码：见附件 1。

赛道 2：六子棋（Connect6-General）
https://www.botzone.org.cn/game/Connect6-General
规则：https://wiki.botzone.org.cn/index.php?title=ConnectSix
简略开发文档和示例代码：见附件 2。

赛道 3：不围棋（NoGo）
https://www.botzone.org.cn/game/NoGo
规则：https://wiki.botzone.org.cn/index.php?title=NoGo
简略开发文档和示例代码：见附件 3。

赛道 4：亚马逊棋（Amazons）
https://www.botzone.org.cn/game/Amazons
规则：https://wiki.botzone.org.cn/index.php?title=Amazons
简略开发文档和示例代码：见附件 4。

赛道 5：海克斯棋（Hex）
https://www.botzone.org.cn/game/Hex
规则：https://wiki.botzone.org.cn/index.php?title=Hex
简略开发文档和示例代码：见附件 5。

赛道 6：中国象棋（ChineseChess）
https://www.botzone.org.cn/game/ChineseChess
规则：https://wiki.botzone.org.cn/index.php?title=ChineseChess

赛道 7：斗地主（FightTheLandlord2）

https://www.botzone.org.cn/game/FightTheLandlord2
规则：https://wiki.botzone.org.cn/index.php?title=FightTheLandlord2

赛道 8：双人德州扑克（TexasHoldem2p）
https://www.botzone.org.cn/game/FightTheLandlord2
规则：https://wiki.botzone.org.cn/index.php?title=FightTheLandlord2

建议大家实际玩玩这几款游戏，有利于掌握其规则及玩法。大家也可以查阅相关网络资料，进一步了解其技巧和经验。

7. 赛道选择

前 6 个赛道难度相近。后 2 个赛道（斗地主和德州扑克）稍复杂一些，供学有余力、基础较好、能力较强的同学选择，尤其是 XCPC 竞赛的同学。

难的赛道（比如斗地主、德州扑克）也意味着选择的人少，竞争压力小，更容易通过校内选拔进入国赛。看上去简单的赛道（比如五子棋），可能也意味着选择者众多，竞争压力大，通过校内选拔会更难。

一旦进入国赛，并不存在哪个项目更容易获奖的问题，往年我们每个项目在国赛的表现都比较稳定，都有很高的国一获奖率。

8. 你的程序与对战平台的交互方式

每步走棋（或出牌）限时 1 秒，内存限定 256MB。任何非法操作会被立即判负，如程序崩溃、超时、坐标越界、格式错误等。

网站提供给了大家**样例程序**，样例程序已经包含了程序与对战平台的交互功能，你只需在样例代码基础上开发，基于当前局面，输出本回合的决策结果。你的程序（在 botzone 网站里也称为 bot）的生命周期仅为一次决策：读入当前棋盘状态，输出本回合你的下棋（落子）位置或出的牌。在整个对弈过程中，对战平台会多次调用你的程序（每下一步棋调用你一次，直至对弈结束）。

9. 关于全国大赛选拔

目前市面上已经有很多程序设计类竞赛，还需要参加计算机博弈这种竞赛么？

程序设计竞赛获奖反应你的编程能力，但是在当今 AI 都会编程的时代，与纯编码能力相比，科研创新能力的重要性更加凸显。

“中国大学生计算机博弈大赛”既属于科技创新类竞赛、又属于算法类竞赛。在这里获奖既能体现你的编程能力，又能体现你的科研创新能力。因为机器博弈也是人工智能领域的重要研究方向。

中国大学生计算机博弈大赛是校学科竞赛体系内 C 类竞赛。学校向国奖队伍发放奖学金，一等奖 5000 元、二等奖 2500 元。同时学校每年还在全校所有本科生竞赛获奖中优中选优，评选“吉林大学‘筑梦远航’高水平学科竞赛成果奖”，每队再发 5000 元奖金，近 3 年我们的队伍已两次获得该项殊荣。

该竞赛每个项目除了一等奖之外，还会评选出冠、亚、季军。计软两院保研时，该竞赛冠亚季军加绩点 0.1，普通一等奖加 0.05，二等奖加 0.02。

我们希望选出参赛的应该是真心热爱学习、热爱编程、让人信服的同学，而非投机取巧、蹭奖、抱大腿、搭便车的同学。所以从去年开始，为了使选拔更加公开、公正，加入了“**个人编程赛**”（计划在 5 月 17 日前进行，具体时间另行通知）。就采用咱们去年上机考试的 PTA-OMS 系统，题目以程序设计类、简单题为主。所以有兴趣的同学，尤其是去年数据结构及上

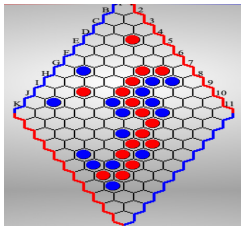
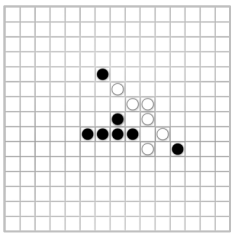
机实验表现较好、且对编程有兴趣的同学都可以大胆报名。

最后综合“团队博弈赛”和“个人编程赛”两阶段成绩确定 2026 年吉林大学代表队。

计软两院具体选出多少个队参赛目前还不确定，要看今年国赛的参赛限额。去年我们是选出了 24 个队参赛。所以有兴趣的同学都可以大胆的报名。

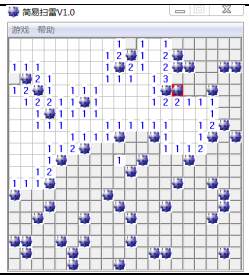
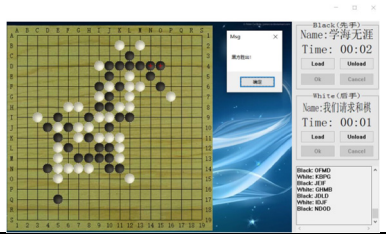
10. 前情回顾（往届同学们的表现）

（1）2022 级是最近一届保研的同学，当时我们开展了多项对抗赛，仅列出几项代表性案例：

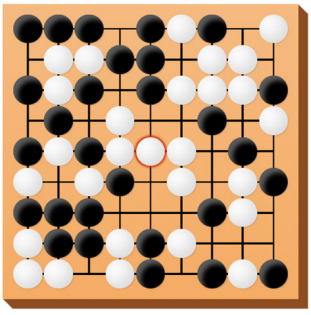
项目	项目简介	战况介绍
Hex 棋对抗赛	编写 Hex 棋 AI 程序，并与其他同学对弈。Hex 棋规则简单，红蓝双方轮流落子，直到有一方用棋子连通了本方颜色的两条边，则该方获胜。 	两院总冠军软件学院“拓展有力模拟精良” 队在蒙特卡洛树搜索算法基础上探索了更高效的剪枝策略，在全国大赛勇夺**亚军**，并为此获得 2024 年吉林大学“筑梦远航”高水平学科竞赛成果奖，这两个奖使他们共获**奖学金 1 万元**。队中吴茂东同学保研中山大学。 两院第 3 名（计算机学院院内冠军）“伯乐看了都说好码”队以蒙特卡洛树搜索算法为基础，结合图论网络流算法增强局面评估能力，进一步结合并查集优化输赢判断，在全国大赛斩获**一等奖**，队中林栩同学保研**清华大学**，宋乃钦同学保研**北京大学**，李冠锦同学保研**清华大学**，徐赫男保研哈工大。 软件学院“朴素干饭”队获全国**一等奖**，队中陈驰水同学保研**复旦大学**，赵梓霖同学保研**南京大学**，林笛同学保研武汉大学。
六子棋锦标赛	编写六子棋 AI 程序，并与其他同学对弈。 	计算机学院“棋脉相承队”以博弈树和威胁空间搜索算法为基础，对多处细节进行了很好的优化，在全国大赛获**一等奖**，队中武锦旗保研**南京大学**、张艺卓保研**中国人民大学高瓴人工智能学院**、吴仲博保研**上海交通大学**、陆学优保研哈工大。其中武锦旗本以因竞赛成绩免修本课程，但仍全情投入项目中。 计算机学院王俊然等同学的队伍，改进了传统的 Alpha-Beta 搜索和威胁空间搜索算法，给出了分数与影响双重评估方法，进一步设计了开局库及评估算法，斩获**全国第 3 名**，并将改进算法撰写成论文，王俊然最终保研**复旦大学**。 计算机学院雷季达等组成的队伍以博弈树为基础，勇夺**全国亚军**，保送中国科学技术大学。
不围棋和麻将	编写不围棋程序和麻将程序	不围棋项目我们派出软件学院两支队伍参赛，均获得一等奖。其中“智竞凌鹏”队任婉菁同学保研**南京大学**、孟世琳同学保研哈工大、佟禹澎保研天津大学。“栗宝向前冲”队关玉卓同学保研**南京大学**、陈庆喜保研中科院计算所。 麻将项目计算机学院赵星宇同学本科签约**字节跳动算法岗**。

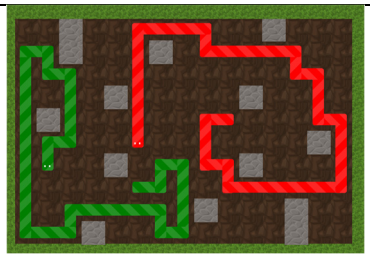
（2）我们其实是从 2018 级《数据结构课设》首次开展了这种赛课结合的新尝试。当时开展了 3 项对抗赛，并进行了计算机、软件跨院 PK。那时这个比赛还没进入学校竞赛体系，获奖不会得到一分钱奖学金，保研也不加分，所以那时选出的同学都是真心热爱、没有任何功利性。我自掏腰包资助同学们参赛。那段时光很单纯、让我非常怀念。

项目	项目简介	战况介绍
扫雷游戏	扫雷是一款经典游戏，曾风靡一个时代，本题要求编写程序自动扫雷，用尽可能少的步数最快完成扫雷。	两院总冠军由**计算机学院**网安专业丁永健同学获得，他基于扫雷游戏的“减法公式”及“角开局策略”，并结合概率计算，不断优化，使得扫雷成功率稳定在 82%左右，远超其他同学。

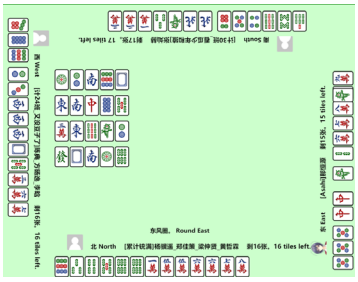
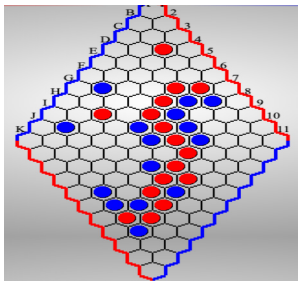
		
贪吃蛇大作战	编写程序控制贪吃蛇，在动态变化的场地中与对手比拼，有效躲避障碍物并合理选择道具，力争在最短的时间内尽可能多地吃掉食物。 	两院前 7 名中计算机学院占据 6 席，但两院总冠军被**软件学院**宁玉恒同学获得，他专门设计了精巧的数学模型融入算法，从而大比分横扫所有对手夺冠。该同学最终保送**北京航空航天大学**。两院第 6 名杨浩宇同学**本科签约字节跳动**。 
六子棋锦标赛	编写六子棋 AI 程序，并与其他同学对弈。六子棋与五子棋类似，六个棋子连成一条线则赢。 	**计算机学院**包揽两院前 6 名，冠军被贾林瀚同学获得。该同学保送**南京大学**最火的机器学习 **LAMDA 组**。 亚军韩耀郴同学保送北京航空航天大学。 殿军胡文斐同学进入北京大学读研、潘星源同学获美国伊利诺伊大学香槟分校（全美计算机排名前 5）硕士 Offer。

（3）2019 级开展了两项对抗赛，并开展了计算机、软件跨院 PK：

项目	项目简介	战况介绍
不围棋锦标赛	编写不围棋 AI 程序，并与其他同学对弈。不围棋由围棋衍生而来，棋盘比围棋小，且规则与围棋相反。 	两院前 7 名虽然**计算机学院**占据 6 席，但总冠军被**软件学院**朱志放同学获得，该同学投入巨大精力于本项目，就连其他课的老师都说“这个同学怎么总在我课上研究围棋…”。他利用万余行代码，基于 C++复现了一个简化版 AlphaGo，从而碾压夺冠。其参加中国大学生计算机博弈大赛获全国亚军。他本科毕业签约**字节跳动**。需指出的是，该同学非 ACM 竞赛选手。 两院亚军计算机学院张轶博同学，他本已在大二上学期获 ICPC 亚洲区域赛上海站银奖，**免修本课程**，但他凭着对编程的热爱，仍**全程参加这门课**，并投入了巨大的精力，甚至在课程结束后的很长一段时间里，仍在 Botzone 上优化改进程序。他获得全国大学生计算机博弈大赛二等奖，最后保送吉林大学人工智能学院。 两院第 7 名史镇宁同学保送**清华大学**。
贪吃蛇大作战 II	与去年的贪吃蛇不同，本方目标是随着蛇身变长，尽可能挤压对方的行动空间，让对方无路可走，从而逼死对方。	两院前 9 名中**计算机学院**占据 7 席，但冠军再次被**软件学院**朱志放同学获得。 两院第 5 名尹航同学保送**上海交通大学**。 截止 2026 年 4 月，Botzone 贪吃蛇（Snake2）天梯榜排名第 2 和第 6 的 bot 仍为我们学院 19 级的同学。

（4）2020 级开展了三项对抗赛：

项目	项目简介	战况介绍
麻将锦标赛	麻将是 4 人对抗，与其他棋类不同，麻将属于非完全信息博弈（对方手里的牌我方看不见），难度更大。 	本题供能力较强的同学选做。 两院总冠军是**计算机学院**张灿赫同学，他先是参加了 2022 年人工智能领域国际顶会 IJCAI 的 AI 编程竞赛（IJCAI Mahjong AI Competition）。该比赛前 16 强可晋级决赛并获 500 美元奖金，他排名第 17。随后他参加 2022 年中国大学生计算机博弈大赛获全国二等奖。 亚军是由**软件学院**杨骥遥、郑佳策、梁仲贤和等组成的队伍，他们虽在校内仅获亚军，但在 2022 年全国大学生计算机博弈大赛中表现抢眼，惜败于北京理工大学，勇夺**全国季军**和一等奖。为此他们获得 2023 年吉林大学首届本科生“筑梦·远航”高水平学科竞赛成果奖。基于上述奖项，他们累计获得**奖学金 1.5 万元**。
Hex 棋编程对抗赛	编写 Hex 棋 AI 程序，并与其他同学对弈。Hex 棋规则简单，红蓝双方轮流落子，直到有一方用棋子连通了本方颜色的两条边，则该方获胜。 	本题仅面向计算机学院。本题进行期间正值 2022 年 3-4 月长春疫情导致学校封寝，同学们的压力、耐力都达到了极限。但 20 级计院全体同学给我留下了深刻的印象，大家全情投入，自主学习，查阅大量资料和文献，克服重重困难，最终出色完成了这个题目。所以老师给了他们 30%的满绩率（学校规定的最上限）。 计算机学院冠军王依、刘泽、王斌等 4 位同学组成的队伍，改进经典英文论文，将计算评估函数的时间复杂度从传统的 $O(n^2)$降为 $O(n)$，大大提升了计算效率，从而以绝对优势碾压夺冠。 他们参加 2022 年中国大学生计算机博弈大赛获**全国一等奖**。朱老师指导他们将获奖作品中的算法撰写成**学术论文**，发表于 EI 期刊 *International Journal of Computing Science and Mathematics*。基于上述研究内容，刘泽获批首届“吉林大学本科生科研训练计划项目”优秀结题，并保送**中国科学技术大学**。 计算机学院亚军金松同学获 2022 年全国大学生计算机博弈大赛二等奖，并保送**中国人民大学高瓴人工智能学院**。
不围棋锦标赛	编写不围棋 AI 程序，并与其他同学对弈。不围棋由围棋衍生而来，棋盘比围棋小，且规则与围棋相反。	本题仅面向软件学院。冠军安姿桐等同学组成的队伍，参加 2022 年中国大学生计算机博弈大赛获全国二等奖，并保送国防科技大学。

（5）2021 级开展了三项对抗赛，其中 Hex 棋和不围棋开展了跨院 PK：

项目	项目简介	战况介绍
六子棋锦标赛	编写六子棋 AI 程序，并与其他同学对弈。	两院总冠军被**计算机学院**李弘斌等同学组成的队伍获得。该队参加 2023 年全国大学生计算机博弈大赛，获**全国亚军**。

亚马逊棋编程对抗赛	编写亚马逊棋程序，并与其他同学对弈。	两院总冠军被**计算机学院**同学获得。其中计算机学院张力君等同学的队伍在中国大学生计算机博弈大赛斩获**全国第 5 名**，并将其算法撰写成**论文**，发表在 EI 期刊 *Algorithms*，据其描述，这篇论文对其保研国防科技大学起到了至关重要的作用。
五子棋对抗赛	编写五子棋程序，并与其他同学对弈。	院内冠军软件学院穆冠霖同学等组成的队伍参加 2023 年全国大学生计算机博弈大赛，获**全国亚军**及一等奖。

上面仅列出了几位表现突出的同学，而事实上，老师要为几乎所有同学点赞。几年来，绝大多数同学都非常认真的对待这门仅 1~1.5 学分的课程，不少同学说，虽然这门课学分最少，但却是他这学期投入最多、收获最大的课。

有些同学因转专业或前期编程基础薄弱等原因，在上学期《数据结构》成绩不理想，但在下学期《数据结构课程设计》中全情投入，成功逆袭，重新证明了自己。有相当一部分同学在后来保研、出国时，将这些内容作为其项目/科研经历写入简历。

24 级？主角就是你们，请书写你们的历史，明年老师会把你们的精彩故事讲给下届学弟学妹听。如果你们倾情投入，相信一定会从“碰到一个从来没遇到过的难题→分析问题→自主学习→解决问题”这一过程中收获良多。

11. 如何获得好成绩

问 AI 或者在网上搜索帖子和代码属于初级做法。更高级的做法是查阅学术论文，复现甚至改进论文上的算法。我们往年有不少同学，因为改进了论文的算法，最终在校内赛碾压夺冠。

机器博弈是人工智能领域的重要研究方向，所以我鼓励大家阅读经典和前沿论文，这也会让大家在这门课中得到科研上的初步训练，往年保研和找工作时，很多同学都把我们的课设作为其科研项目经历在简历和面试中加以展示。

12. 程序和实验报告提交方式

每队由**队长**注册 Botzone 账号，该账号应为本组所有成员的公用账号，而非组长的私人账号。组内成员均可用该账号提交和测试代码。

“吉大 2026 年数据结构课设小组”**将于 5 月中旬开放**，届时每组使用队长账号加入小组并参加积分赛。5 月中旬我们会发布详细的程序提交规则和 bot 命名规则。



提交程序后，每队通过超星作业的方式提交实验报告 **PDF 版**，报告每队 1 份，仅队长提交，成员不用提交。实验报告格式见附件。

13. 成绩评定方法

通过调研发现，有同学希望组内同学得分相同，有同学希望按贡献给分。因此，我们将两种分案相结合，做一个折中。本题满分为 500 分，具体包含：

- ✓ 比赛得分（占 300 分）：基于对战积分排名折算。
- ✓ 实验报告（占 100 分）：侧重叙述你的代码和算法的特色。
- ✓ 答辩（占 100 分）：根据队员的具体贡献评定，答辩不用准备 ppt，只需讲解程序并回答老师提问。若各队员做了基本等同的贡献且做的很好，那么队员可能都得满分。若担心老师误判，也可事先在报告中写出自认为的成员贡献比重，供老师参考，但最终评分权在老师。
- ✓ 每缺勤一次课（若被老师签到查出），个人扣 100 分。

其中比赛得分、实验报告得分组内成员相同。例如某队这两项得分为 350 分，则队内每个队员均得到 350 分。答辩分数各队员不同，根据具体贡献决定。

队内优秀名额不设上限，不会一个队最多只有一个优秀。如果全队齐心协力，真做的好，可以全队所有同学都是优秀，往年我们有很多这样的例子。

注意，如果答辩时发现某个队员明显划水，则老师可对其前两项（比赛得分+实验报告）倒扣分，直至 0 分。若发现某队在分工上集体作假，比如某队员没做什么贡献，但团队却说他做了很多贡献，则全队都将视为违纪。

如果答辩时发现某队讲得很差，答辩表现明显与比赛成绩不符，则老师可对其前两项（比赛得分+实验报告）倒扣分，直至 0 分。

提交的文件没按照题目要求的格式命名的，队内每名队员扣 50 分，如果 bot 名、队伍名等没按规则命名导致**无法辨别出学生班级姓名**的，则比赛结果无效，按 0 分记。

以上规则也可能在课程进行中有所调整，如果同学们有好的建议，也欢迎提出来，好的建议我们会采纳。

14. 诚信要求

队内任何一名同学抄袭，则该队所有同学均按抄袭处理！

通过查重和答辩确定是否抄袭或雇佣他人完成。违纪者视情节轻重扣分，**完全抄袭他人或找他人代做的，本课程记为不及格**。查重时样例代码和注释不算在内。

网上的代码可以参考，但不可照搬，将其他同学或网络上的代码改头换面，修改变量名或函数名、变换语句结构或函数位置等，均视为照搬，本课程将被记为不及格。

可以问 AI 问题，用 AI 辅助学习，但不可直接使用 AI 生成的代码。（但将自己写的 C++ 代码转为 Rust 语言，可随意使用 AI 辅助）

往年每届都有因抄袭被扣分的同学。也有直接照搬网上代码，直接被记为不及格的同学。

我们已经留存了本题往届同学的代码，在 Botzone、GitHub、CSDN、博客等网络上的所有可能的免费和收费代码，这些代码都会作为查重模板，和大家的代码一起查重。

我们允许并鼓励大家查阅资料、文献、学术论文，甚至自学一些高级技术完成本题。

任何时候若发现有违纪情况可发邮件到 jludatastruct@163.com 进行举报。

15. 本题难么？

北京大学每年大一上学期《计算概论》（相当于我们的《程序设计基础》），均会将 Botzone 的游戏项目作为课程大作业，单人完成。也就是说，**我们现在这道题的水平，是北京大学大一上学期学生《程序设计基础》大作业的水平，而且人家是单人完成。**而我们已经是大二下学期，还是团队完成。

本题开放性很强，没有完全标准的答案，同学们可以充分发挥聪明才智和想象力，给出自己的解法。任何基础、任何层次的学生都有能力给出解决方案。

比如可以通过不断的玩游戏，找出一些经验技巧，进而构思一些规则，按照固定的规则决策。亦或是可以考察在当前局面下所有可能的下法中，执行哪种下法后产生的新局面对本方最有利（可以设定一个估值函数对每个局面进行评估，算一个分值），然后选取对本方最有利的下法。也可以多考虑几个回合，例如采用博弈树极大极小搜索或蒙特卡洛树搜索。亦或将上述几种方法相结合。

如果你编程基础扎实，可以尝试高级博弈搜索算法，比如极大极小搜索和 alpha-beta 剪枝、蒙特卡洛树搜索、或者将其相结合。如果你编程基础薄弱，博弈搜索算法根本就看不懂，那可不必执着于高级算法，而是用简单的方法。北大也有不少同学用简单的暴力贪心方法。

从往年的情况看，我们表现优秀的队伍即便和北大的前几名竞争，也是极具竞争力的。所以我们要有充足自信！

希望大家不要随波逐流，不要看别人怎么做自己就怎么做，我更希望大家有自己的见解。

对于 Botzone 的使用、游戏规则与编程的问题除了问本班的老师外，还可直接在 Botzone 讨论区发帖，会有更为专业的北大 Botzone 开发团队人员回答。

对于本题，**普通同学和竞赛大佬的差距可能会缩小**。如果是 OJ 题目，竞赛选手经历了长期的训练，做题数量是普通同学的 10~20 倍以上，有着极为丰富的经验。但对于这种交互式编程对战的形式，竞赛同学也是头一回经历。从往年的情况看，比赛中不乏普通同学战胜竞赛大佬的情况出现。所以对于普通同学来说，要有信心，只要努力，你也有机会。

当然，只要是比赛，就难免有不确定性和偶然性，**与那冰冷的分数相比，在这期间编程能力得到的锻炼和学到的新知识才是真正的收获！**